7.4 Audits SQL Server

Objectif

L'audit SQL Server est un mécanisme natif qui **enregistre de manière persistante** tous les événements de sécurité et d'administration survenant sur l'instance : connexions (réussies et échouées), modifications de schéma (DDL), changements de rôles et permissions, rotations de mots de passe, opérations de sauvegarde/restauration, modifications des objets d'audit eux-mêmes. Il répond à trois besoins complémentaires :

- **Sécurité** : détecter les tentatives d'intrusion (échecs de connexion répétés, élévation de privilèges suspecte).
- **Conformité** : répondre aux exigences réglementaires (RGPD, ISO 27001, PCI-DSS) qui imposent une traçabilité des accès aux données sensibles.
- **Forensic** : reconstituer a posteriori ce qui s'est passé en cas d'incident (« qui a modifié cette table le 12/10 à 14h32 ? »).

Différence avec les autres mécanismes de traçabilité

Mécanisme	Portée	Persistance
SQL Server Audit	Événements serveur (connexions, DDL, privilèges)	Fichiers .sqlaudit sur disque
SQL Server Agent Log	Exécution des jobs	Tables msdb
Default Trace	Erreurs et changements de config	Fichiers .trc (léger)
Extended Events	Diagnostic technique (perf, deadlocks)	Configurable

SQL Server Audit est le seul à produire des **preuves inaltérables** exploitables en cas d'audit externe.

Ce que l'audit couvre dans ce projet (14 groupes d'actions)

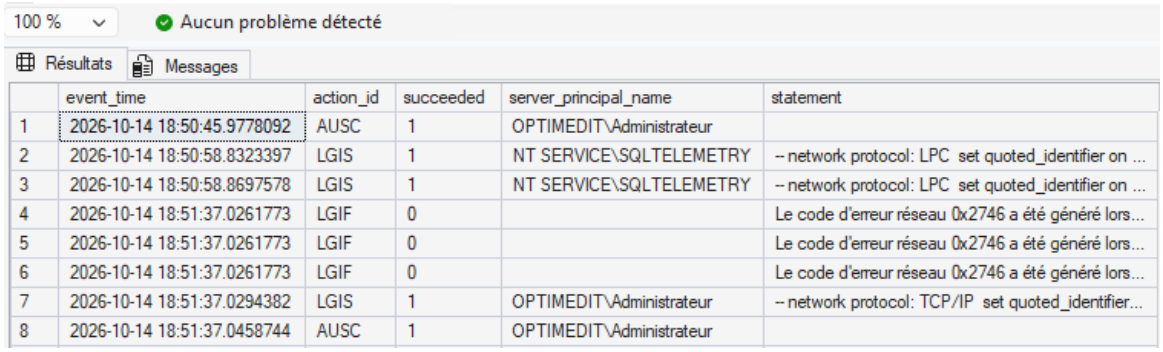
Catégorie	Groupes d'actions
Connexions	FAILED_LOGIN_GROUP, SUCCESSFUL_LOGIN_GROUP
Modifications de schéma	SCHEMA_OBJECT_CHANGE_GROUP, SERVER_OBJECT_CHANGE_GROUP, DATABASE_OBJECT_CHANGE_GROUP
Rôles et permissions	SERVER_ROLE_MEMBER_CHANGE_GROUP, DATABASE_ROLE_MEMBER_CHANGE_GROUP,

Catégorie	Groupes d'actions
	DATABASE_PERMISSION_CHANGE_GROUP, SERVER_PERMISSION_CHANGE_GROUP
Comptes et mots de passe	LOGIN_CHANGE_PASSWORD_GROUP, SERVER_PRINCIPAL_CHANGE_GROUP, DATABASE_PRINCIPAL_CHANGE_GROUP
Audit lui-même	AUDIT_CHANGE_GROUP
Sauvegardes / restaurations	BACKUP_RESTORE_GROUP

Résultat concret

Un fichier binaire `.sqlaudit` est écrit dans `S:\SQL\Backup\Audit\`, avec **rotation automatique** : 10 fichiers × 100 Mo = **1 Go maximum**. Au-delà, les fichiers les plus anciens sont écrasés. Les événements sont consultables en T-SQL via :

```
SELECT event_time, action_id, succeeded, server_principal_name, statement
FROM sys.fn_get_audit_file('S:\SQL\Backup\Audit\*.sqlaudit', DEFAULT, DEFAULT);
```


100 % Aucun problème détecté

Résultats Messages

	event_time	action_id	succeeded	server_principal_name	statement
1	2026-10-14 18:50:45.9778092	AUSC	1	OPTIMEDIT\Administrateur	
2	2026-10-14 18:50:58.8323397	LGIS	1	NT SERVICE\SQLTELEMETRY	-- network protocol: LPC set quoted_identifier on ...
3	2026-10-14 18:50:58.8697578	LGIS	1	NT SERVICE\SQLTELEMETRY	-- network protocol: LPC set quoted_identifier on ...
4	2026-10-14 18:51:37.0261773	LGIF	0		Le code d'erreur réseau 0x2746 a été généré lors...
5	2026-10-14 18:51:37.0261773	LGIF	0		Le code d'erreur réseau 0x2746 a été généré lors...
6	2026-10-14 18:51:37.0261773	LGIF	0		Le code d'erreur réseau 0x2746 a été généré lors...
7	2026-10-14 18:51:37.0294382	LGIS	1	OPTIMEDIT\Administrateur	-- network protocol: TCP/IP set quoted_identifier...
8	2026-10-14 18:51:37.0458744	AUSC	1	OPTIMEDIT\Administrateur	

Contrainte importante : comme `msdb`, l'audit **n'est pas répliqué** par l'Availability Group. Le script doit donc être exécuté **sur les deux nœuds** pour que l'audit continue de fonctionner après une bascule.

Script fourni : `7.4.0.enable_audit.sql` — exécuté sur : **SQLS01 + SQLS02**